

Actividad 2.4.1: Explorando GitHub

Conteste las siguientes preguntas y envíelas en formato PDF a Educatec. Para realizar esta actividad se requiere una cuenta del GitHub, navegar por la plataforma, experimentar con repositorios, relacionar lo aprendido con situaciones reales de trabajo colaborativo.

1. ¿Qué diferencias encuentra entre un repositorio público y uno privado en GitHub, y en qué situaciones sería conveniente usar cada uno?

- Público: Es visible para cualquier persona en internet. Es ideal para proyectos de código abierto (Open Source) o para mostrar tu portafolio personal a reclutadores.
- Privado: Solo las personas que elegidas pueden verlo. Es conveniente para proyectos escolares en curso, trabajos con clientes o cuando manejas información sensible.

2. Explique el proceso que siguió para crear su primer repositorio en GitHub y subir un archivo desde su computadora.

El proceso estándar que seguramente seguiste es:

- En GitHub, hacer clic "+" y seleccionar "New repository".
- Darle un nombre y una descripción.
- Inicializar la carpeta con git init.
- Añadir el archivo con git add . y crear un commit.
- Vincular el repositorio remoto con git remote add origin [URL].
- Subir los cambios con git push -u origin main.

3. ¿Qué son los *commits* en GitHub y cómo describe la importancia de redactar mensajes claros al realizarlos?

- ¿Qué son?: Un commit es como una "fotografía" o un punto de guardado en la historia del proyecto que registra los cambios realizados.

- Importancia: Redactar mensajes, permite que el equipo entienda rápidamente qué se hizo y por qué, facilitando la depuración y el seguimiento del progreso.

4. ¿Qué pasos siguió para clonar un repositorio a su equipo local y qué ventajas encuentra en este procedimiento?

- Pasos: Copias la URL del repositorio en GitHub, abres tu terminal y ejecutas `git clone [URL]`.
- Ventajas: Te permite tener una copia exacta del proyecto en tu equipo local para trabajar sin conexión y facilita la colaboración, ya que descarga todo el historial de versiones de inmediato.

5. Describa cómo funciona la opción de *pull request* y en qué tipo de proyectos colaborativos puede ser más útil.

- Funcionamiento: Es una forma de proponer cambios a un repositorio. Avisas a los dueños del proyecto que has terminado una mejora y pides que revisen tu código antes de integrarlo a la rama principal.
- Utilidad: Es vital en proyectos colaborativos grandes para mantener la calidad del código y evitar que errores accidentales rompan la aplicación.

6. ¿Qué son las *issues* en GitHub y cómo pueden ayudarle a organizar y dar seguimiento a un proyecto?

- ¿Qué son?: Son herramientas para reportar errores (bugs), sugerir nuevas funciones o asignar tareas pendientes.
- Organización: Ayudan a dar seguimiento al proyecto creando una lista de tareas transparente, donde puedes etiquetar prioridades y asignar responsables.

7. Explique cómo se configura GitHub Pages para publicar un sitio web sencillo desde un repositorio.

- Para publicar un sitio web:
- Ve a la pestaña de Settings de tu repositorio.
- Busca la sección Pages en el menú lateral.
- Selecciona la rama (usualmente main) y la carpeta (root) que quieres publicar.
- Haz clic en Save y GitHub te proporcionará una URL pública para ver tu sitio.

8. ¿Qué descubrió al explorar la sección de *Insights* de un repositorio y cómo podría ayudar a un profesor o a un equipo de trabajo?

- Descubrimiento: Muestra estadísticas del repositorio, como quiénes han contribuido más, la frecuencia de commits y el tráfico de visitas.
- Ayuda: A un profesor le sirve para evaluar la participación real de cada alumno en un equipo; a un equipo le ayuda a identificar cuellos de botella en el desarrollo.

9. ¿Cómo se integran las acciones de GitHub (*GitHub Actions*) y qué aplicaciones prácticas tiene en proyectos en la nube?

- Integración: Permiten automatizar flujos de trabajo (CI/CD) directamente desde el repositorio.
- Aplicación en la Nube: Puedes configurar que cada vez que hagas un push, el código se pruebe automáticamente y se despliegue (deploy) en servicios como AWS o Google Cloud, algo muy útil para tus proyectos actuales.

10. ¿Qué proyecto interesante encontró en la comunidad de GitHub y cómo cree que podría inspirar su propio aprendizaje o trabajo académico?

Justamente realizamos un proyecto en GitHub sobre la Incubadora de Empresas del ITS.